

**LAPORAN PRAKTIKUM KONFIGURASI
WEBSERVER DAN SSL**



Dosen Pengampu:
Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Dea Ajeng Aulia
NIM : 2402015
Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
2.1 Latar Belakang.....	3
2.2 Rumusan Masalah	3
2.3 Tujuan Praktikum	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
3.1 Web Server	4
3.2 Apache	4
3.3 Xampp	4
3.4 HTTP	4
3.5 HTTPS.....	4
3.6 SSL	4
BAB III PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN	5
4.1 Alat dan Bahan	5
4.2 Langkah Praktikum.....	5
4.2.1 Menjalankan Apache Pada XAMPP.....	5
4.2.2 Menyimpan Website pada Folder htdocs.....	5
4.2.3 Implementasi dan Pengujian Website Menggunakan HTTP	7
4.2.4 Konfigurasi SSL dan Implementasi HTTPS.....	7
4.2.5 Proses Membuka Website Menggunakan HTTPS.....	9
4.3 Hasil Praktikum	10
4.4 Analisis	10
BAB IV	12
5.1 Kesimpulan.....	12
5.2 Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan website sebagai salah satu media yang banyak digunakan dalam penyampaian informasi maupun pengelolaan data. Agar sebuah website dapat diakses oleh pengguna, diperlukan sebuah web server yang berfungsi menerima permintaan dari browser dan mengirimkan halaman web sesuai dengan permintaan tersebut. Salah satu web server yang banyak digunakan dalam proses pembelajaran adalah Apache yang tersedia pada paket aplikasi XAMPP.

Pada awalnya website dijalankan menggunakan protokol HTTP, namun protokol ini belum menyediakan mekanisme keamanan terhadap data yang dikirimkan antara browser dan server. Oleh karena itu digunakan protokol HTTPS yang memanfaatkan teknologi SSL (Secure Socket Layer) untuk mengenkripsi komunikasi sehingga data menjadi lebih aman.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi Apache sebagai web server menggunakan XAMPP, kemudian website **ujikom** dijalankan melalui protokol HTTP dan dilanjutkan dengan implementasi SSL sehingga website dapat diakses menggunakan HTTPS pada lingkungan localhost.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara menjalankan Apache sebagai web server menggunakan XAMPP?
- Bagaimana cara menyimpan website pada folder **htdocs** agar dapat dijalankan melalui localhost?
- Bagaimana proses pengujian website menggunakan protokol HTTP?
- Bagaimana cara mengaktifkan SSL pada Apache sehingga website dapat menggunakan HTTPS?
- Bagaimana hasil pengujian website setelah konfigurasi HTTPS diterapkan?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Menjalankan Apache sebagai web server menggunakan XAMPP.
- Mengetahui fungsi folder **htdocs** sebagai tempat penyimpanan website.
- Menguji website menggunakan protokol HTTP.
- Mengonfigurasi SSL pada Apache.
- Menguji website menggunakan HTTPS pada localhost.
- Memahami perbedaan penggunaan HTTP dan HTTPS pada website.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Web Server

Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan dari browser kemudian mengirimkan halaman website kepada pengguna melalui jaringan komputer. Web server menjadi penghubung antara pengguna dengan aplikasi web yang dijalankan pada server.

2.2 Apache

Apache HTTP Server merupakan web server yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam pengembangan website. Apache mendukung berbagai fitur seperti Virtual Host, SSL, modul PHP, serta konfigurasi keamanan sehingga cocok digunakan sebagai server lokal maupun server produksi.

2.3 Xampp

XAMPP adalah paket aplikasi yang terdiri dari Apache, MySQL/MariaDB, PHP, dan Perl. XAMPP memudahkan proses pengembangan website karena seluruh layanan server dapat dijalankan secara lokal tanpa memerlukan hosting.

2.4 HTTP

HTTP merupakan protokol komunikasi yang digunakan oleh browser dan web server dalam proses pertukaran data. Data yang dikirimkan melalui HTTP tidak dienkripsi sehingga lebih rentan terhadap penyadapan apabila digunakan pada jaringan publik.

Contoh alamat: <http://localhost/ujikom>

2.5 HTTPS

HTTPS merupakan pengembangan dari HTTP yang menggunakan SSL atau TLS sebagai sistem keamanan. Seluruh data yang dikirimkan akan dienkripsi sehingga lebih aman dibandingkan HTTP.

Contoh alamat: <https://localhost/ujikom>

2.6 SSL

SSL merupakan teknologi keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi antara browser dan web server. Dalam praktikum ini digunakan **Self-Signed Certificate**, sehingga browser masih menampilkan peringatan keamanan karena sertifikat belum diterbitkan oleh Certificate Authority (CA) resmi.

BAB III

PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Alat dan Bahan

Perangkat dan aplikasi yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

- Laptop/PC
- Sistem operasi windows 10/11
- XAMPP
- Apache web server
- PHP
- MySql
- Visual studio code
- Google chrome
- Website **ujikom** yang berada pada folder htdocs

3.2 Langkah Praktikum

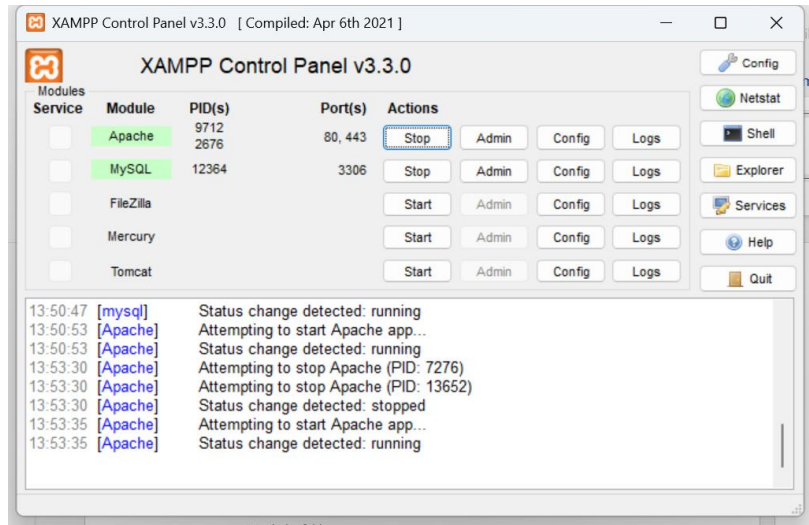
3.2.1 Menjalankan Apache Pada XAMPP

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi **XAMPP Control Panel** kemudian menjalankan layanan **Apache** dengan menekan tombol **Start**. Setelah Apache berhasil dijalankan, indikator pada XAMPP berubah menjadi warna hijau yang menandakan bahwa web server telah aktif dan siap digunakan.

Selanjutnya dipastikan tidak terdapat error pada port Apache sehingga layanan dapat berjalan dengan baik.

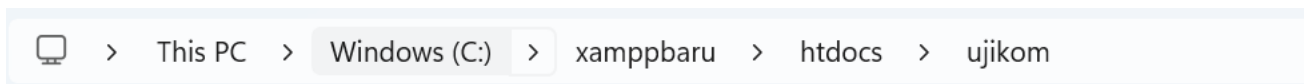
Pembahasan

Apache merupakan web server yang berfungsi untuk menjalankan website secara lokal melalui localhost. Ketika Apache aktif, browser dapat mengakses seluruh file website yang tersimpan di dalam folder **htdocs**.



3.2.2 Menyimpan Website pada Folder htdocs

Website **ujikom** ditempatkan pada folder:

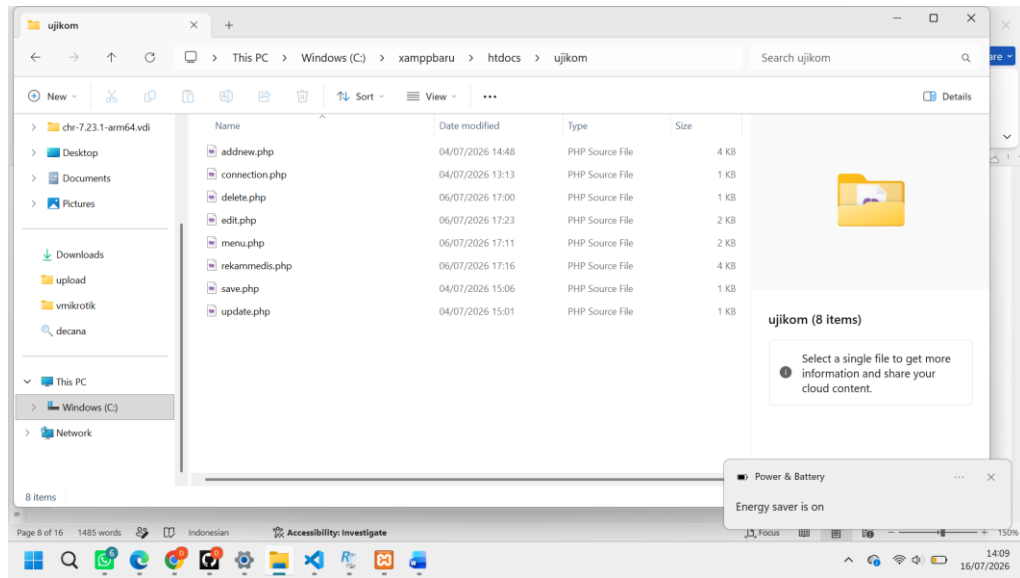


Folder tersebut berisi berbagai file pendukung website seperti:

- addnew.php
- delet.php
- menu.php
- edit.php
- folder assets
- folder gambar
- file CSS
- file JavaScript
- file lainnya yang mendukung sistem informasi ujikom.

Pembahasan

Folder **htdocs** merupakan direktori utama Apache yang digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh website lokal. Setiap folder yang berada di dalam **htdocs** dapat diakses melalui browser menggunakan alamat **localhost**.



3.2.3 Implementasi dan Pengujian Website Menggunakan HTTP

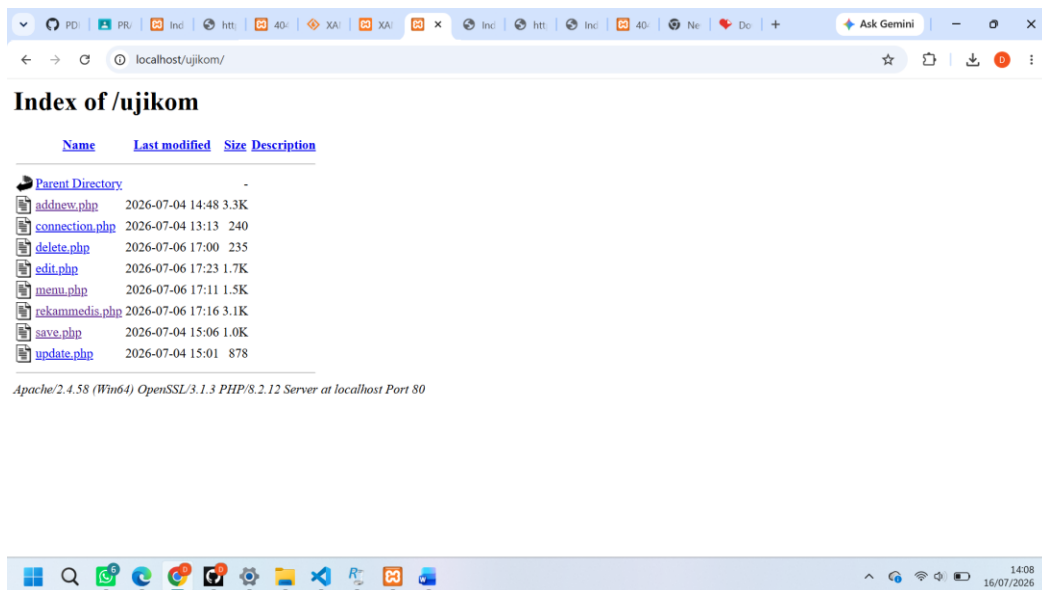
Setelah Apache aktif, website diuji menggunakan browser dengan alamat:

<http://localhost/ujikom>

Website berhasil ditampilkan dengan baik melalui browser. Seluruh menu, halaman login, serta fitur yang tersedia dapat dijalankan tanpa mengalami kendala.

Pembahasan

Pengujian menggunakan HTTP bertujuan untuk memastikan bahwa website telah berjalan dengan baik sebelum dilakukan konfigurasi SSL. Pada tahap ini komunikasi antara browser dan server masih menggunakan protokol HTTP sehingga data belum dienkripsi.



3.2.4 Konfigurasi SSL dan Implementasi HTTPS

Agar website dapat menggunakan HTTPS, dilakukan konfigurasi SSL pada Apache dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membuka folder:

This PC > Windows (C:) > xamppbaru > apache > conf >

- Membuka file httpd.conf
- Mengaktifkan modul SSL dengan mengubah konfigurasi:

```
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
```

Menjadi

```
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
```

- Mengaktifkan konfigurasi SSL dengan mengubah:

```
#Include conf/extra/httpd-ssl.conf
```

Menjadi

Include conf/extra/httpd-ssl.conf

- Menyimpan file httpd.conf
- Membuka file
C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf
- Mengubah konfigurasi DocumentRoot menjadi:
DocumentRoot "C:/xamppbaru/htdocs/ujikom"
- Mengubah konfigurasi Directory menjadi:
<Directory "C:/xamppbaru/htdocs/ujikom">
- Menyimpan seluruh perubahan konfigurasi
- Melakukan Restart Apache melalui XAMPP Control Panel.
- Membuka browser mengakses alamat:
<https://localhost/ujikom>

Saat pertama kali diakses, browser menampilkan pesan:

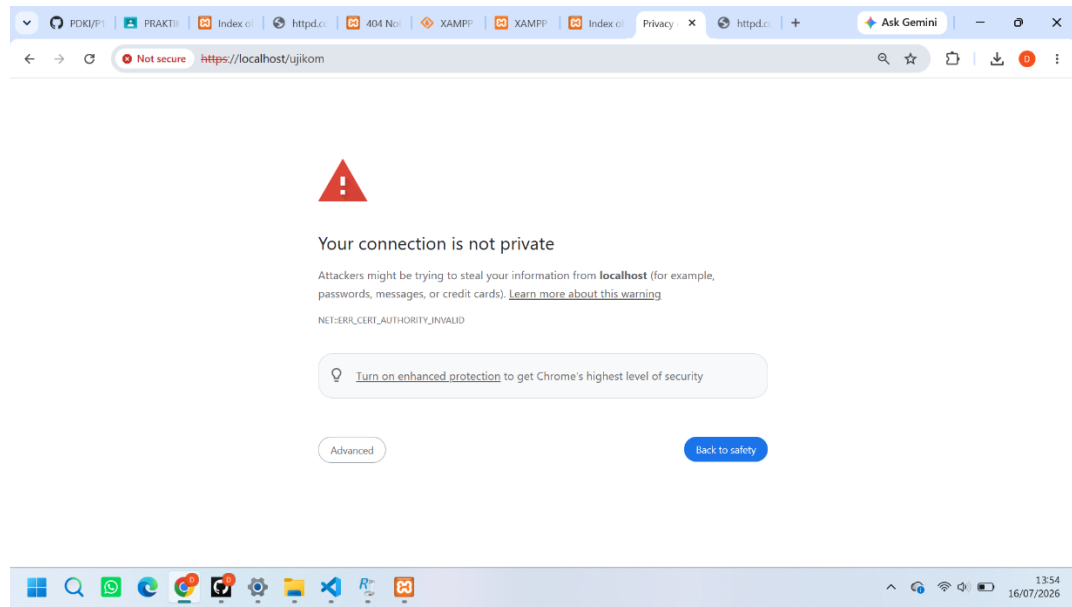
Your connection isn't private

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Pembahasan

Pesan tersebut muncul karena sertifikat SSL yang digunakan merupakan **Self-Signed Certificate** sehingga belum dipercaya oleh browser. Walaupun demikian, konfigurasi SSL telah berhasil dan website sudah menggunakan protokol HTTPS.

```
#  
DocumentRoot "C:\xamppbaru\htdocs\ujikom"  
<Directory "C:\xamppbaru\htdocs\ujikom">  
#
```



3.2.5 Proses Membuka Website Menggunakan HTTPS

Untuk melanjutkan akses website menggunakan HTTPS dilakukan langkah berikut:

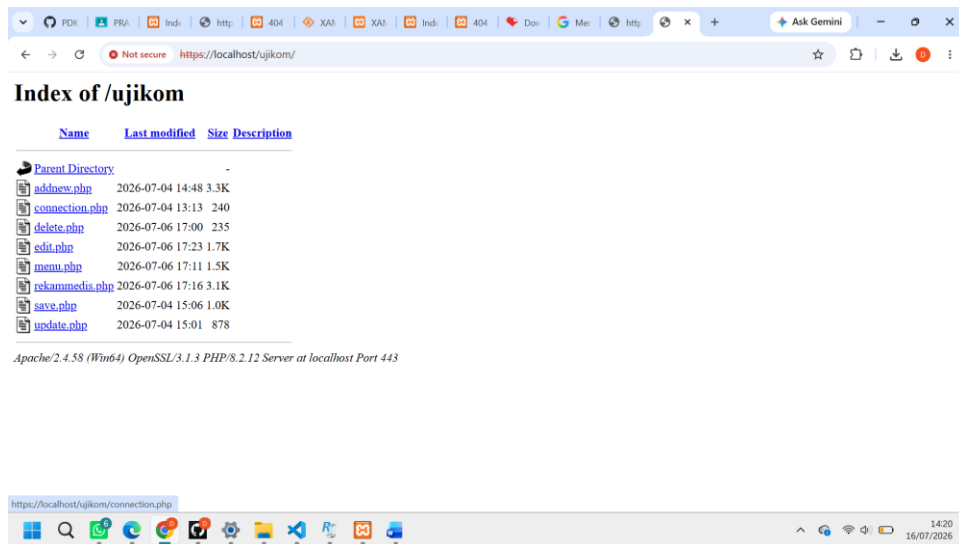
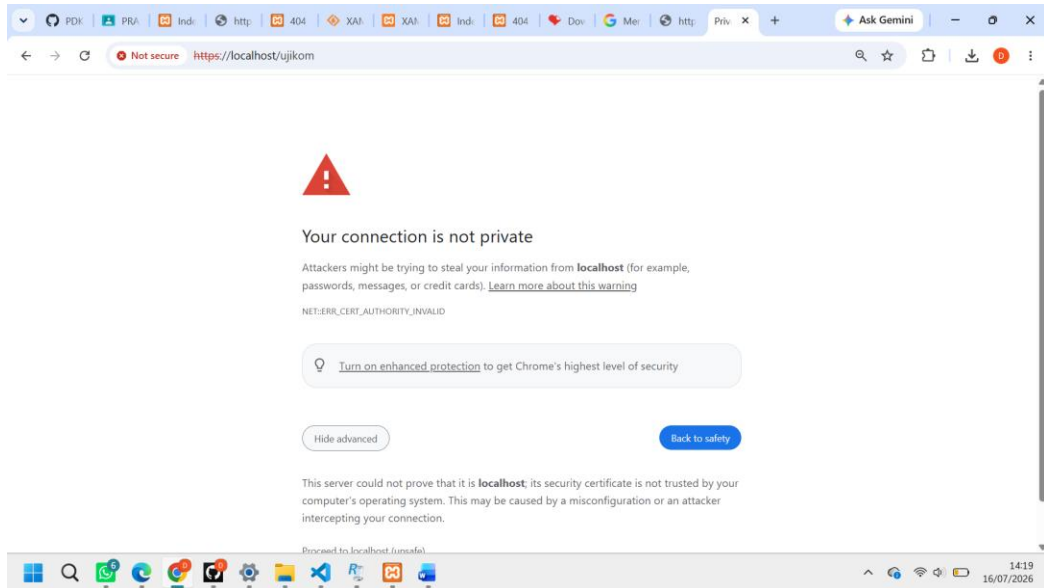
- Klik tombol **Advanced** pada halaman peringatan keamanan.
- Memilih **Continue to localhost (unsafe)**.
- Browser kemudian membuka website menggunakan HTTPS.
- Website berhasil diakses melalui alamat:

<https://localhost/ujikom>

Website dapat berjalan dengan baik dan seluruh fitur dapat digunakan sebagaimana saat menggunakan HTTP.

Pembahasan

Website berhasil menggunakan HTTPS setelah konfigurasi SSL diterapkan pada Apache. Walaupun browser masih memberikan status **Not Secure**, komunikasi antara browser dan web server telah menggunakan koneksi terenkripsi. Hal ini disebabkan sertifikat yang digunakan masih berupa **Self-Signed Certificate**, sehingga belum dikenali sebagai sertifikat resmi oleh browser.



3.3 Hasil Praktikum

No	Pengujian	Hasil
1.	Apache berhasil dijalankan	Berhasil
2.	Website berhasil disimpan pada folder htdocs	Berhasil
3.	Website bisa diakses menggunakan HTTP	Berhasil
4.	Modul SSL Apache berhasil diaktifkan	Berhasil
5.	Website dapat diakses menggunakan HTTPS	Berhasil
6.	Browser menampilkan peringatan Self-Signed Certificate	Sesuai kondisi

7.	Seluruh menu website dapat dijalankan melalui HTTPS	Berhasil
----	---	----------

3.4 Analisis

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi Apache sebagai web server menggunakan XAMPP berhasil dijalankan dengan baik. Website **ujikom** yang disimpan

pada folder **htdocs** dapat diakses melalui browser menggunakan alamat <http://localhost/uikom>. Hal ini menunjukkan bahwa proses instalasi dan konfigurasi Apache telah berjalan dengan benar.

Selanjutnya dilakukan implementasi SSL dengan mengaktifkan modul SSL pada Apache serta mengubah konfigurasi pada file **httpd.conf** dan **httpd-ssl.conf**. Setelah Apache dijalankan kembali, website berhasil diakses menggunakan alamat <https://localhost/uikom>

Browser memang menampilkan peringatan keamanan karena sertifikat yang digunakan merupakan **Self-Signed Certificate**, namun kondisi tersebut merupakan hal yang normal pada lingkungan localhost. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi HTTPS telah berhasil diterapkan dan komunikasi antara browser dengan web server menjadi lebih aman karena telah menggunakan proses enkripsi melalui SSL.

BAB IV

PENDAHULUAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi web server menggunakan Apache pada XAMPP berhasil diterapkan dengan baik. Website **ujikom** yang disimpan pada folder **htdocs** dapat diakses melalui browser menggunakan alamat <http://localhost/ujikom>, sehingga menunjukkan bahwa Apache telah berfungsi sebagai web server lokal.

Selain itu, implementasi SSL pada Apache juga berhasil dilakukan dengan mengaktifkan modul SSL serta melakukan konfigurasi pada file **httpd.conf** dan **httpd-ssl.conf**. Setelah konfigurasi selesai dan Apache dijalankan kembali, website berhasil diakses menggunakan alamat <https://localhost/ujikom> Meskipun browser masih menampilkan peringatan keamanan karena menggunakan **Self-Signed Certificate**, koneksi antara browser dan web server telah menggunakan HTTPS sehingga data yang dikirimkan menjadi lebih aman. Dengan demikian, seluruh tujuan praktikum mengenai konfigurasi web server dan implementasi HTTPS telah berhasil dicapai.

4.2 Saran

Dalam pelaksanaan praktikum ini diperlukan ketelitian saat melakukan perubahan konfigurasi pada file Apache agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan web server gagal dijalankan. Sebelum melakukan perubahan konfigurasi, sebaiknya dibuat salinan (backup) file konfigurasi sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kesalahan.

Untuk implementasi pada lingkungan produksi, disarankan menggunakan sertifikat SSL yang diterbitkan oleh **Certificate Authority (CA)** resmi agar browser dapat mengenali sertifikat sebagai sertifikat yang terpercaya dan tidak lagi menampilkan peringatan keamanan. Selain itu, konfigurasi Apache dan sistem keamanan web server perlu diperbarui secara berkala untuk menjaga keamanan serta meningkatkan performa website.